

???? .md ?????????????? PDF ?????????????? Markdown ???

yhy-03-page-evidence?.md ? PDF ????

扬贺扬微电子立项报告逐页内容与证据表_自然高密度优化v5

适用位置：后续生成PPT内容页、图像提示词和可编辑PPT重建。

编制口径：投资逻辑1页；行业分析和公司分析独立成章但均围绕优化版PDF四大逻辑展开；财务估值风险收束投资决策。

标题规则：每页标题必须是观点/结论，不使用事实标签或过程性标题。

Slide 1：四条主线共同指向：扬贺扬的机会在EOL窗口兑现，而非AI直接拉动

灰底判断框

扬贺扬不是“AI直接拉动2D NAND需求”的标的，而是AI/HBM/企业级SSD周期重塑海外大厂资源配置后，成熟2D NAND/SLC/MLC被系统性EOL形成的国产替代窗口型标的；短期看SLC量产和中兴/网通链条放量，中期看MLC/eMMC能否完成量产、认证和订单兑现。

可见内容模块

编号	四大逻辑	支撑小逻辑
1	AI存储大周期推动海外巨头成熟2D NAND产品EOL，供给真空下国产厂商机会浮现	AI/HBM/SSD抬高成熟2D NAND机会成本；EOL从SKU走向平台；需求仍在小容量高可靠场景；3D短期难改造存量平台；客户提前做LTB、涨价接受和国产二供认证
2	扬贺扬是国内稀缺的SLC NAND窗口型标的，可借缺货周期实现客户快速渗透	SLC市场足以支撑细分龙头；网通给数量，工控/车载给粘性；中兴/共进链条验证需求、涨价、质量和替换周期；竞争胜负手是客户认证与稳定供货
3	扬贺扬的MLC是中期alpha，若量产兑现，有望成为国内少数能承接2D NAND大容量替代窗口的企业	WiFi7/8、海外网关、端侧AI和本地缓存带来容量升级；MLC供给收缩更尖锐；技术门槛显著高于SLC；必须按流片、良率、可靠性、认证、订单验证
4	团队具备跨区域存储产业经验，中国、韩国、台湾布局有助于技术、产能和客户协同	窗口奖励工程化交付；韩国NAND经验、台湾主控/封测/供应链、大陆客户/代工资源若形成闭环，才可能把缺货窗口变成长期平台能力

图表要求

参考子虔最终PPT第4页：中心为“2D NAND EOL国产替代窗口”，四个编号模块环绕。每个模块只放短判断和3-5个关键词，不放长段落。

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S1-01	优化版PDF明确四大核心逻辑为EOL供给真空、SLC窗口、MLC中期alpha、跨区域团队与供应链协同	四大逻辑	local_pdf	扬贺扬投资逻辑及要点阐述_优化版_20260527.pdf	high	S1	visible
V5-S1-02	优化版PDF明确本项目不是AI直接拉动2D NAND需求,而是AI存储周期改变大厂资源配置形成成熟2D NAND EOL窗口	逻辑定义	local_pdf	同上	high	S1	visible

Slide 2：AI存储高回报正在把成熟2D NAND挤出大厂资源表

灰底判断框

本轮2D NAND供给收缩不是库存周期，而是HBM、先进DRAM、企业级SSD和高层数3D NAND提升资本回报后，大厂成熟2D NAND平台的机会成本被系统性抬高。

可见内容模块

AI服务器/HBM/企业级SSD高回报

-> 大厂资本开支与工程资源向高端存储迁移

-> 成熟2D NAND老平台机会成本上升

-> SLC/MLC从个别SKU收缩走向成熟平台EOL

-> 国产替代窗口打开

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S2-01	优化版PDF称EOL根本原因是成熟2D NAND机会成本被AI存储大周期显著抬高	机会成本上升	local_pdf	优化版PDF逻辑一	high	S2	visible

Slide 3：EOL进入可排期窗口后，客户二供认证必须提前启动

灰底判断框

大厂成熟平台EOL、LTB和MLC供给下降让客户从“比价采购”转为“防断供采购”；2026-2028年客户会同步进行锁货、接受涨价、国产二供认证和供应链安全重构。

可见内容模块

信号	产业含义	客户动作
Kioxia 15/24/32nm planar 2D NAND LTB/最终出货窗口	退出节奏可排期	提前找替代料号
TrendForce预计2026年MLC供给下降41.7%	高容量成熟2D供给更紧	提前验证MLC/eMMC替代
三星、美光、SK海力士等向高价值存储集中	老平台回切概率低	接受涨价与长单
通信/工控客户认证周期长	临时切换风险高	提前半年到一年导入二供

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S3-01	Kioxia 2D NAND相关产品LTB至2026-09-30，最终出货至2028-12-31	2026-09-30/2028-12-31	web/local_pdf	优化版PDF引用外部EOL报道	medium	S3	visible
V5-S3-02	TrendForce预计2026年MLC NAND供给下降41.7%	-41.7%	web/local_pdf	优化版PDF引用TrendForce Jan. 2026	medium	S3	visible
V5-S3-03	中兴访谈称新供应商导入通常需要半年到一年	0.5-1年	interview	扬贺扬客户访谈会议纪要	high	S3	visible

Slide 4：需求收缩到小容量高可靠场景后，2D NAND仍有不可替代性

灰底判断框

2D NAND退出大容量主赛道，不等于需求消失；网通、工控、电力、医疗、车载、AIoT等存量平台仍需要小容量、高可靠、长生命周期和长供货周期。

可见内容模块

场景	典型容量/形态	需求刚性来源
网通/运营商	1Gb/2Gb/4Gb SLC，高端4GB+ MLC/eMMC	平台生命周期长、认证切换慢
工控/电力/新能源/医疗	1Gb-8Gb SLC，部分MLC/eMMC	宽温、频繁写入、可靠性
汽车电子	SLC/MLC/managed NAND	车规认证、长生命周期
AIoT/智能家居/消费	512Mb-2Gb SPI NAND/SD NAND/P-NOR	容量过小，3D最小容量和BOM不经济

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S4-01	优化版PDF按网通、AloT、工控、电力、汽车等拆分2D NAND刚性需求场景	场景矩阵	local_pdf	优化版PDF逻辑一	high	S4	visible

Slide 5：3D NAND能压住长期价格上限，却难改造短期存量平台

灰底判断框

3D NAND会在高容量新平台上形成长期价格天花板，但大量1-4Gb存量平台在容量、可靠性、系统兼容、认证周期和BOM占比上短期难以重构，客户更现实的动作是导入国产二供。

可见内容模块

替代障碍	投资含义
容量不匹配	512Mb-4Gb需求用3D最小容量不经济
可靠性和寿命	SLC高P/E和数据保持适配频繁写入、宽温场景
系统兼容锁定	主控、接口、封装、ECC、坏块管理和固件栈重做成本高
认证周期长	通信、工控、车规替换需平台回归和供应商准入
BOM占比有限	单颗涨价不一定值得承担整机重构风险

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S5-01	优化版PDF列示容量、可靠性、系统兼容、认证周期、BOM占比五类3D替代障碍	五类障碍	local_pdf	优化版PDF逻辑一	high	S5	visible
V5-S5-02	中兴访谈称供应商导入通常需要半年到一年	0.5-1年	interview	中兴访谈	high	S5	visible

Slide 6：百亿美元级利基市场足够容纳少数国产细分龙头

灰底判断框

2D NAND不是先进存储大赛道，但2025年2D SLC约27亿美元、2D MLC约80亿美元、全球2D NAND约110亿美元、中国约45亿美元，足以支撑少数具备产品和客户认证的国产细分龙头。

可见内容模块

市场口径	数值	使用方式
2025年全球2D SLC NAND	约27亿美元	SLC短期基本盘
2025年全球2D MLC NAND	约80亿美元	中期容量升级空间
2025年全球2D NAND	约110亿美元	利基市场总盘
中国2D NAND市场	约45亿美元	国产替代可服务市场
价格变化	5-10倍上涨	ASP重定价会放大名义市场规模，需与颗数增长区分

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S6-01	项目PPT称2025年2D SLC约27亿美元、MLC约80亿美元、全球2D NAND约110亿美元、中国市场约45亿美元	27/80/110/45亿美元	local_pdf	江苏扬贺扬微电子科技有限公司-项目ppt202604	medium	S6	visible
V5-S6-02	项目PPT称当前产品单价整体上涨5-10倍	5-10倍	local_pdf	同上	medium	S6	visible

Slide 7：网通贡献SLC放量起点，工控车载决定利润质量

灰底判断框

SLC窗口的价值不在总量数字本身，而在下游结构：网通/运营商最先形成数量和二供导入，工控、电力、医疗、车载用认证和生命周期抬高利润质量，AIoT贡献标准化SKU现金流。

可见内容模块

场景	价值来源	对窗口型企业的要求
网通/运营商	需求量大、平台替换先发生	稳定供货、快速认证、价格承受
工控/电力/医疗	宽温、可靠性、长生命周期	低PPM、数据保持、长期供货

场景	价值来源	对窗口型企业的要求
汽车电子	认证慢但生命周期长	车规体系、Tier1/平台导入
AIoT/消费	SKU标准化、出货分散	成本、渠道、交付效率
MLC/eMMC升级	容量和方案价值更高	良率、ECC、主控固件、测试

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S7-01	中兴访谈称相关需求八九千万到一亿颗/年	0.8-1.0亿颗/年	interview	中兴访谈	high	S7	visible
V5-S7-02	国联/Frost & Sullivan 口径：2024年SLC NAND 23.1亿美元，2029年34.4亿美元	23.1/34.4亿美元	local_pdf	江苏扬贺扬微电子投资尽调报告（国联民生）	medium	S7	visible

Slide 8：SLC竞争不会只拼国产身份，客户认证和供货能力决定份额

灰底判断框

SLC国产替代不是空白市场，兆易、东芯、普冉/SHM、江波龙/佰维等已有布局；扬贺扬要从窗口中胜出，必须证明客户认证、稳定产能、16/19nm良率成本和MLC/eMMC延展。

可见内容模块

玩家	已有优势	对扬贺扬的含义
兆易创新	品牌、渠道、客户和产品线强	扬贺扬需在特定客户和SLC窗口速度上形成突破
东芯股份	中小容量NAND/NOR/DRAM布局直接	需比较制程、良率、客户和供应能力
普冉/SHM	SHM切入全球SLC NAND第一梯队	证明SLC价值，也形成竞争压力
江波龙/佰维	eMMC/UFS/模组和客户能力强	扬贺扬需证明颗粒定义权与主控固件闭环

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S8-01	优化版PDF列示兆易、东芯、普冉/SHM、江波龙/佰维竞对矩阵	竞对矩阵	local_pdf	优化版PDF逻辑二	high	S8	visible
V5-S8-02	项目PPT称2024年SLC市场前六家合计占全球85.9%，国产化率不足10%	85.9%/<10%	local_pdf	项目PPT市场份额页	medium	S8	visible

Slide 9：容量升级把MLC/eMMC变成比SLC更高弹性的中期窗口

灰底判断框

SLC解决小容量高可靠基本盘，MLC/eMMC解决容量升级、单bit成本下降、系统管理和客户平台黏性；WiFi7/8、海外网关插件、端侧AI和本地缓存正在把部分需求推向GB级容量。

可见内容模块

产品阶段	需求本质	典型场景
SLC	固件、日志、启动代码，小容量高可靠	光猫、路由器、工控、电力、安防
MLC	更高容量、更低bit成本	海外网关插件、WiFi7/8、安防、工业
eMMC/managed NAND	主控管理、坏块管理、系统适配	复杂嵌入式系统、本地缓存、端侧智能

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S9-01	优化版PDF称MLC/eMMC是SLC之后的容量升级市场，空间更大、壁垒更高	容量升级	local_pdf	优化版PDF逻辑三	high	S9	visible
V5-S9-02	中兴访谈称海外网关和WiFi升级推动容量向4GB/8GB演进	4GB/8GB	interview	中兴访谈	high	S9	visible

Slide 10: MLC供给收缩越尖锐，越考验良率、ECC和测试Know-how

灰底判断框

MLC窗口比SLC更有弹性，也更难兑现：供给下降和工控、车载、医疗、网络设备需求并存，但四电平阈值、读写干扰、数据保持、ECC/LDPC和CP测试把技术门槛显著抬高。

可见内容模块

维度	结论	投资含义
供给	2026年MLC供给预计显著下降	缺口更尖锐
需求	工控、车载、医疗、网络仍需要成熟MLC	需求没有清零
技术	四电平、电压窗口、读写干扰、数据保持	难度高于SLC
工程	ECC/LDPC、坏块管理、CP测试、可靠性	公司必须用硬证据验证

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S10-01	TrendForce预计2026年MLC NAND供给下降41.7%	-41.7%	web/local_pdf	优化版PDF引用TrendForce Jan. 2026	medium	S10	visible
V5-S10-02	优化版PDF称MLC难度显著高于SLC，涉及电压窗口、读写干扰、数据保持、ECC/LDPC和CP测试	技术难度	local_pdf	优化版PDF逻辑三	high	S10	visible

Slide 11: 窗口最终奖励工程化交付能力，而不是单点设计能力

灰底判断框

2D NAND窗口不会平均分给所有国产设计公司；客户真正需要的是已经量产、能稳定供货、能过认证、能控制质量，并能把主控、固件、测试和可靠性持续迭代的工程化公司。

可见内容模块

能力画像	为什么决定窗口兑现
已量产产品	客户二供认证等不起纯研发
稳定产能	供给真空中产能就是份额
客户认证	半年到一年导入周期形成粘性

能力画像	为什么决定窗口兑现
质量体系	通信、工控、车载对PPM和可靠性敏感
主控/固件/测试	MLC/eMMC需要系统方案能力
工程团队	良率、坏块、宽温、数据保持依赖know-how

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S11-01	优化版PDF称团队能力应落到工程化交付而非概念标签	工程化交付	local_pdf	优化版PDF逻辑四	high	S11	visible

Slide 12：价格红利会退潮，长期份额沉淀在产品线和供货稳定性

灰底判断框

EOL缺货带来的涨价是入口，不是终局；长期受益者必须把SLC放量沉淀为客户design-in，把MLC/eMMC兑现为产品线延展，并用供应链稳定性降低客户换供风险。

可见内容模块

短期：EOL缺货 -> 涨价与二供导入

中期：SLC份额沉淀 -> MLC/eMMC容量升级

长期：颗粒+主控+固件+测试+客户适配 -> 嵌入式存储平台

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S12-01	优化版PDF称MLC成功后公司可从缺货周期受益标的升级为嵌入式存储方案平台	平台化	local_pdf	优化版PDF逻辑三	high	S12	visible

Slide 13：扬贺扬从16nm SLC切入，产品和客户基础正卡在本轮窗口上

灰底判断框

扬贺扬的公司介绍不应脱离投资逻辑：公司2016年成立，从通信设备和嵌入式SLC切入，当前16/19nm SLC量产、网通客户基础、主控固件能力和MLC/eMMC规划都与本轮2D NAND EOL窗口直接相关。

可见内容模块

模块	内容
历史沿革	2016年5月成立于南京；2016年7月开启通信设备业务；2024年总部迁至无锡；在上海、深圳、台湾、韩国首尔设销售/研发中心
主营业务	NAND Flash应用解决方案；工业类SLC NAND、SD NAND、P-NOR；嵌入式存储主控芯片部分量产，SSD主控在研
产品矩阵	16/19nm SLC已量产；MLC/eMMC规划落地；主控、固件、测试验证和应用算法配套
场景客户	通信设备、机顶盒、可穿戴、安防、3C；项目材料列示中兴、烽火、中国移动、中国联通、海康等
核心能力	存储芯片设计、主控芯片设计、固件开发、测试验证、应用算法

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S13-01	项目PPT称公司2016年5月成立于南京，2024年总部迁至无锡，并在上海、深圳、台湾、韩国首尔设销售及研发中心	2016/2024/多地	local_pdf	项目PPT公司概况页	high	S13	visible
V5-S13-02	项目PPT称公司产品为工业类SLC NAND、SD NAND、P-NOR等，应用于通讯设备、机顶盒、可穿戴等	产品/场景	local_pdf	项目PPT公司主营页	high	S13	visible

Slide 14: 16/19nm SLC量产让公司具备窗口期前的可交付产品

灰底判断框

客户在EOL窗口中需要的是可认证、可交付、可替换的产品，而扬贺扬当前最硬的基本盘是16/19nm SLC量产，容量覆盖1Gb-8Gb，直接对应最先发生的SLC二供需求。

可见内容模块

维度	已有证据	投资含义
制程	16/19nm SLC量产，主流以16nm为核心	窗口期前已有可交付产品
容量	1Gb-8Gb	覆盖主流小容量场景
电压/接口	3.3V/1.8V，SPI NAND为主	适配嵌入式平台
应用	通信通讯、智能安防、3C电子	对应行业刚需场景

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S14-01	公司16nm和19nm SLC已全面量产，主流以16nm为核心	16/19nm	local_pdf	国联民生尽调；项目PPT产品页	high	S14	visible
V5-S14-02	项目PPT称产品容量覆盖1Gb-8Gb，采用3.3V/1.8V	1Gb-8Gb	local_pdf	项目PPT产品页	high	S14	visible

Slide 15：中兴链条同时验证了需求刚性、涨价承受和替换周期

灰底判断框

中兴访谈是扬贺扬SLC窗口逻辑最强的第三方证据：它同时验证了真实应用、主流规格、需求体量、价格数倍上涨、质量表现和半年到一年导入周期。

可见内容模块

维度	中兴访谈口径
应用	光猫、路由器、摄像头，覆盖欧洲运营商市场
规格	1Gb、2Gb、4Gb SLC NAND
需求	八九千万到一亿颗/年
份额	扬贺扬一半不到，取决于供应能力和性价比
价格	1G/2G成倍上涨，大几倍、七八倍口径
质量	多年合作基本无重大投诉
替换周期	新供应商导入通常半年到一年

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S15-01	中兴确认扬贺扬SLC用于光猫、路由器、摄像头，规格1Gb/2Gb/4Gb	1/2/4Gb	interview	扬贺扬客户访谈会议纪要	high	S15	visible
V5-S15-02	中兴相关需求八九千万到一亿颗/年，扬贺扬占比一半不到	0.8-1.0亿颗；<50%	interview	同上	high	S15	visible
V5-S15-03	中兴访谈称1G/2G价格成倍上涨，供应商导入通常半年到一年	数倍；0.5-1年	interview	同上	high	S15	visible

Slide 16：客户穿透增强终端流向证据，但分销口径仍需穿透确认

灰底判断框

客户穿透图片补强了中兴、H代工厂和海外代工厂等终端流向证据，但公司答复称当前均为分销模式，因此客户名录必须继续穿透料号、平台、订单和终端design-in。

可见内容模块

年度	分销商	终端客户	金额/万元	证据含义
2024	益晟	H代工厂	2,970.09	终端流向
2024	益晟	Zentel	425.04	终端流向
2024	益晟	中兴	7,392.75	与访谈互相印证
2025	中豪	华曦达/晶讯/微浦	1,346.63	终端流向
2025	益晟	H代工厂	4,795.90	终端流向
2025	益晟	海外代工厂	2,600.45	终端流向
2025	益晟	中兴	13,051.27	与中兴访谈互相印证

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S16-01	客户穿透图片显示2025年益晟-中兴金额13,051.27万元	13,051.27万元	local_image	客户穿透信息_2026.jpg	medium	S16	visible

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S16-02	公司答复称目前均为分销模式	分销模式	local_docx	公司给宁德时代的问题答复	high	S16	visible

Slide 17: ASP跃升说明SLC窗口已进报表，但也放大周期回落风险

灰底判断框

2026Q1 NAND ASP升至13.14元/颗，单季收入已接近2025年全年，说明SLC窗口已进入报表；但估值必须把ASP回落和毛利率正常化作为核心敏感性。

可见内容模块

期间	NAND收入 (万元)	销量 (万颗)	ASP (元/颗)
2023	11,360	3,253	3.49
2024	12,782	3,294	3.88
2025	19,872	4,276	4.65
2026Q1	17,080	1,300	13.14

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S17-01	2026Q1 NAND收入17,080万元、销量1,300万颗、ASP13.14元/颗	17080/1300/13.14	local_xlsx	价格及销量变化.xlsx	high	S17	visible

Slide 18: MLC只有跨过流片、良率和认证，才会从故事变成alpha

灰底判断框

扬贺扬MLC/eMMC是2026-2027年的估值上移期权，不应按已兑现处理；只有流片、CP map、良率、可靠性、客户认证和订单连续达标，MLC才会从技术故事转成业绩alpha。

可见内容模块

验证项	应看到什么	估值含义
流片	工艺平台、批次、回片时间	从规划进入实物验证
CP测试	CP map、良率、坏块率	证明可筛选、可量产
可靠性	数据保持、高温老化、宽温、JEDEC	证明可进入可靠性场景

验证项	应看到什么	估值含义
客户认证	送样、平台测试、订单	证明可转收入

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S18-01	优化版PDF称MLC/eMMC是2026-2027年核心兑现点，需验证流片、良率、可靠性、认证和订单	2026-2027	local_pdf	优化版PDF逻辑三	high	S18	visible

Slide 19：颗粒+主控+固件+测试闭环决定平台化空间

灰底判断框

MLC/eMMC的价值不只是容量更大，而是通过颗粒、主控、固件、ECC/LDPC、坏块管理、CP测试和客户平台适配形成系统方案；扬贺扬若打通闭环，估值逻辑才可能从缺货受益转向嵌入式存储平台。

可见内容模块

自研颗粒

+ 主控芯片

+ 固件/ECC/坏块管理

+ CP测试与可靠性验证

+ 客户平台适配

-> managed NAND/eMMC方案价值

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S19-01	优化版PDF称“颗粒+主控+固件+测试”一体化是扬贺扬潜在壁垒	一体化能力	local_pdf	优化版PDF逻辑三、逻辑四	high	S19	visible

Slide 20：跨区域团队价值只有落到供应链和CP测试才可转成壁垒

灰底判断框

韩国、台湾和大陆布局本身不是壁垒；只有韩国NAND设计经验、台湾控制器/封测/供应链、大陆客户/代工资源转化为稳定量产、CP测试、可靠性验证和长期供货，才构成可投资的工程化底座。

可见内容模块

资源维度	正向价值	尽调核实重点
韩国NAND团队	SLC/MLC/TLC/QLC设计、工艺和可靠性经验	绑定关系、IP权属、人员稳定性
台湾控制器/封测/供应链	主控固件、成熟制程、封测和客户适配	协议、价格、产能排他性、CP测试能力
大陆客户和产业链	国产替代诉求、通信/安防/工控/车载客户、中芯/华虹扩产	终端认证、采购量、锁价/付款、渠道穿透

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S20-01	优化版PDF列示韩国团队、台湾资源、大陆客户和产业链三类能力	三类能力	local_pdf	优化版PDF逻辑四	high	S20	visible
V5-S20-02	国联尽调称晶圆主要委托SK海力士及台湾力晶，控制器由中芯国际制造	SK/力晶/中芯	local_pdf	国联尽调商业模式章节	medium	S20	visible

Slide 21：增长预测的关键不是线性外推，而是价格、产能和MLC三变量

灰底判断框

公司2026-2028高增长预测需要拆成SLC价格弹性、晶圆/封测/CP产能释放、MLC/eMMC兑现三变量；不能用2026Q1高景气简单年化作为基准。

可见内容模块

情景	关键假设	投资含义
保守	SLC价格回落，MLC延期，毛利率回到正常区间	估值按SLC周期标的折扣
基准	SLC高位缓降，产能逐步释放，MLC小批量兑现	支撑Pre-IPO估值但需条款保护
乐观	MLC按期放量，网通/工控客户批量导入	估值向方案平台上移

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S21-01	公司答复称 2026收入预计 8-10 亿, 2027年 20亿以上, 2028年 40亿以上	8-10/20+/40+亿元	local_docx	公司给宁德时代的问题答复	low	S21	notes
V5-S21-02	2026Q1 ASP和收入显著上升	ASP 13.14元/颗; 收入 17,080万元	local_xlsx	价格及销量变化.xlsx	high	S21	visible

Slide 22：50亿投前估值需要分层消化SLC利润与MLC期权

灰底判断框

投前50亿元估值隐含SLC涨价利润、MLC/eMMC期权和平台化溢价；合理定价应分层处理，MLC和平台化价值只能随里程碑释放，不能在投前一次性计满。

可见内容模块

估值层	证据要求	定价原则
SLC周期利润	月度收入、ASP、毛利率、客户订单、产能	做ASP和毛利率回落敏感性
MLC/eMMC期权	流片、CP map、良率、可靠性、认证、订单	按里程碑释放
平台化溢价	颗粒+主控+固件+测试+客户闭环	后置确认，不能提前计满

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S22-01	公司答复称 Pre-IPO投前 50亿元、投后 57亿元左右	50/57 亿元	local_docx	公司给宁德时代的问题答复	medium	S22	visible

Slide 23：最大的下修风险来自周期利润和技术期权被提前资本化

灰底判断框

本项目核心风险不是2D NAND窗口不存在，而是估值提前计满高ASP、高毛利、客户粘性和MLC期权；一旦价格回落、客户穿透不足或MLC延期，估值下修会非常直接。

可见内容模块

风险	触发条件	估值影响
价格回落	大厂/国产产能释放，客户重设计，替代加速	SLC利润层下修
客户穿透不足	分销收入不能穿透终端design-in	客户粘性折扣
MLC延期	良率、可靠性、认证、订单不达标	中期alpha后移或取消
供应链不确定	晶圆、CP、封测产能和价格机制不稳定	收入兑现打折
上市路径	股改、港股申报、优先权处理不确定	退出时间折扣

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S23-01	优化版PDF列示价格回落、替代、客户口径、MLC延期等核心风险	风险清单	local_pdf	优化版PDF风险章节	high	S23	visible

Slide 24：有条件推进的前提是交割前锁定四类硬证据

灰底判断框

建议进入立项和强化尽调：EOL窗口、需求刚性、SLC量产和中兴客户验证构成推进基础；但交割前必须锁定SLC质量与客户、MLC、供应链、财务质量四类硬证据。

可见内容模块

条件	通过标准	时间
SLC质量与客户	良率、坏块率、P/E、数据保持、PPM、退货率；终端客户料号、平台、年需求	投前
MLC兑现	流片批次、CP map、良率、可靠性、客户送样和认证	2026H2-2027H1
供给锁定	晶圆、CP、封测协议和价格机制明确	投前/交割前
财务质量	月度收入、ASP、毛利率、库存、预收/应收、客户集中度	投后持续

证据表

claim_id	claim	value	source_type	source_detail	confidence	slide_usage	visible_or_notes
V5-S24-01	优化版PDF建议关注16/19nm SLC真实竞争力、MLC量产兑现、供给和财务纪律	核心硬证据	local_pdf	优化版PDF投资建议/风险章节	high	S24	visible